

Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

FUNDAMENTOS DE REDES

PROYECTO FINAL:

IMPLEMENTACIÓN DE RED EN SUCURSAL FARMACÉUTICA

Equipo:
Diego Flores
Danahe Guillen
Lia Pardo
Esmeralda Mendieta
Diego Garza
Rodrigo Zacatenco

Ciudad Universitaria a 12 de mayo de 2025

ÍNDICE

1. Portada.....	1
2. Índice.....	2
3. Introducción.....	3
4. Desarrollo.....	4
4.1 Subneteo Detallado.....	4
4.2 Tabla de Asignación de Red.....	5
4.3 Diseño de la Red.....	6
4.4 Configuración de Routers y Servidores.....	11
4.5 Descripción de Equipos Utilizados.....	16
4.6 Tabla Resumen de Direcciones.....	19
5. Conclusiones.....	20

INTRODUCCIÓN

Este documento presenta la documentación técnica correspondiente al diseño e implementación de una red de datos para una nueva sucursal de una empresa farmacéutica ubicada en la Ciudad de México. El proyecto fue desarrollado como parte de la Unidad de Aprendizaje “Fundamentos de Redes” y tiene como propósito aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en clase relacionados con la planeación, segmentación, direccionamiento y configuración de redes empresariales.

La empresa solicitó una red funcional que permitiera segmentar a sus usuarios por departamentos (clientes, trabajadores, directivos y servidores), garantizando una adecuada distribución de recursos, escalabilidad futura y servicios esenciales como acceso web, correo electrónico, asignación automática de direcciones IP y resolución de nombres de dominio. Asimismo, debía contemplarse un crecimiento del 20% en la infraestructura tecnológica de cada segmento.

Para cumplir con estos objetivos, se utilizó el simulador Cisco Packet Tracer, herramienta que permitió diseñar la topología, configurar routers, switches y servidores, así como realizar pruebas de conectividad. Durante el desarrollo se implementaron protocolos de enrutamiento dinámico como RIP v2, configuraciones de seguridad para la red inalámbrica, y servicios como DHCP, DNS, servidor web y de correo, asegurando que todos los dispositivos pudieran comunicarse de manera efectiva dentro de la red.

Este trabajo no solo responde a los requerimientos específicos del caso planteado, sino que también simula un escenario real de despliegue de red en el contexto empresarial, fomentando el desarrollo de habilidades clave para la administración de infraestructuras de red en entornos corporativos.

Subneteo Detallado

Rango utilizado para la configuración de la red: 172.16.84.0

- Primer subneteo: **Trabajadores** (186 IP's utilizables)

Se empieza con la sección que tiene más trabajadores, entonces son:

186 IP's + 20% de incremento = 224 IP's asignables + 2 IP's, una para el nombre de la red y la otra para broadcast = 226 IP's totales

Por lo tanto, se va a usar un bloque de 256 (últimos 8 bits) IP's para el primer subneteo:

172.16.84.0 0 0 0 0 0 0 0 0
172.16.84.1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rango: 172.16.84.0 - 172.16.84.255

Los primeros 24 bits no cambiaron, por lo que la máscara es /24 o 255.255.255.0

- Segundo subneteo: **Clientes** (46 IP's utilizables)

Se empieza donde terminó el primer subneteo, desde la IP 172.16.85.0:

46 IP's + 20% de incremento = 54 IP's asignables + 2 IP's, una para el nombre de la red y la otra para broadcast = 56 IP's totales

Por lo tanto, se va a usar un bloque de 64 (últimos 6 bits) IP's para el segundo subneteo:

172.16.85.0 0 0 0 0 0 0 0 0
172.16.85.0 0 1 1 1 1 1 1 1

Rango: 172.16.85.0 - 172.16.85.63

Los primeros 26 bits no cambiaron, por lo que la máscara es /26 o 255.255.255.192

- Tercer subneteo: **Directivos** (23 IP's utilizables)

Se empieza donde terminó el segundo subneteo, desde la IP 172.16.85.64:

23 IP's + 20% de incremento = 28 IP's asignables + 2 IP's, una para el nombre de la red y la otra para broadcast = 30 IP's totales

Por lo tanto, se va a usar un bloque de 32(últimos 5 bits) IP's para el tercer subneteo:

172.16.85.0 1 0 0 0 0 0
172.16.85.0 1 0 1 1 1 1 1

Rango: 172.16.85.64 - 172.16.85.95

Los primeros 27 bits no cambiaron, por lo que la máscara es /27 o 255.255.255.224

- Cuarto subneteo: **Servidores** (12 IP's utilizables)

Se empieza donde terminó el tercer subneteo, desde la IP 172.16.85.96:

12 IP's + 20% de incremento =15 IP's asignables + 2 IP's, una para el nombre de la red y la otra para broadcast= 17 IP's totales

Por lo tanto, se va a usar un bloque de 32 (últimos 5 bits) IP's para el cuarto subneteo:

172.16.85.0 1 1 0 0 0 0 0
172.16.85.0 1 1 1 1 1 1 1

Rango: 172.16.85.96 - 172.16.85.127

Los primeros 27 bits no cambiaron, por lo que la máscara es /27 o 255.255.255.224

Tabla de Asignación de Red

La siguiente tabla presenta la asignación de subredes para cada segmento de la red, considerando los requerimientos funcionales establecidos (cantidad de hosts, tipo de servicio y previsión de crecimiento del 20%).

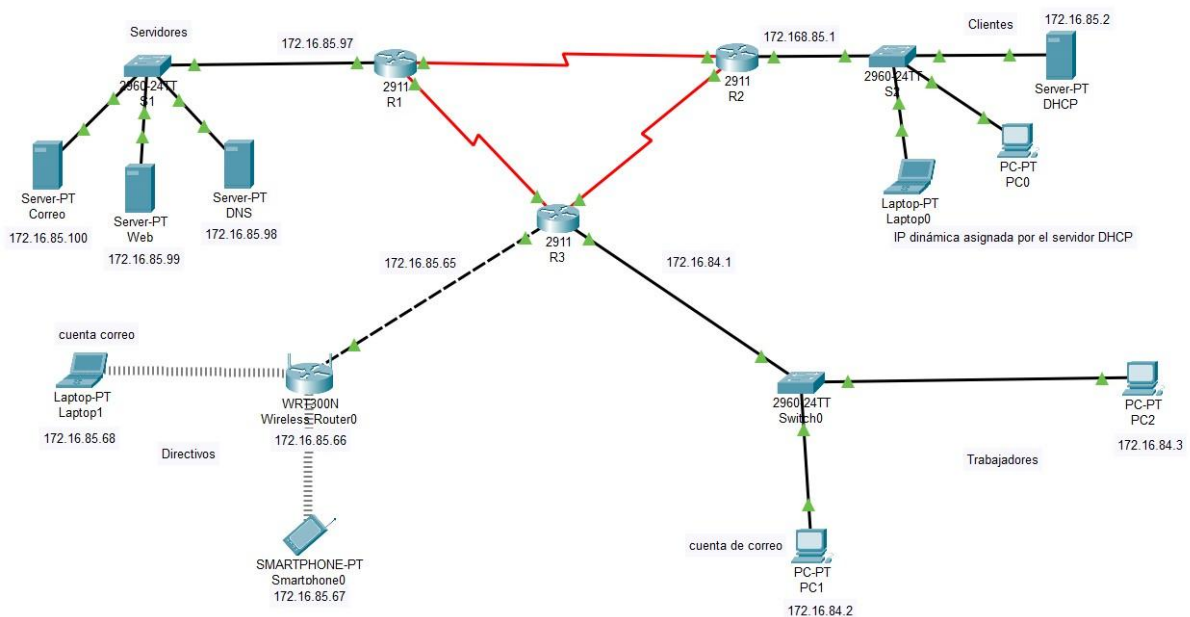
Se muestran los rangos de direcciones, la máscara correspondiente, la cantidad de direcciones necesarias, y el total disponible en cada bloque, con base en los valores binarios de las subredes utilizadas.

Departamento	Inicio	Fin	Máscara	Cantidad	Binario
Trabajadores	172.16.84.0	172.16.84.255	255.255.255.0	226	256
Clientes	172.16.85.0	172.16.85.63	255.255.255.192	58	64
Directivos	172.16.85.64	172.16.85.95	255.255.255.224	30	32

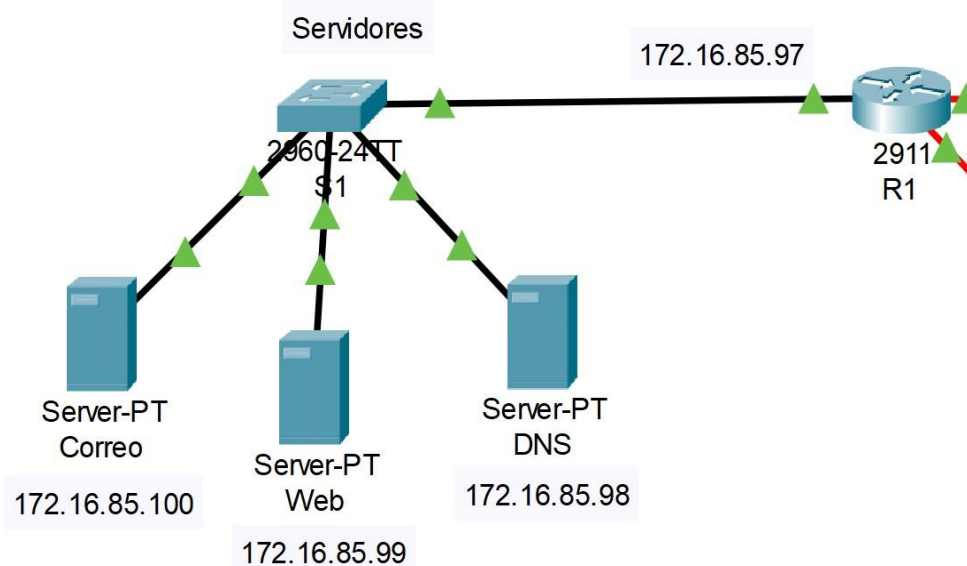
Servidores	172.16.85.96	172.16.85.127	255.255.255.224	17	32
------------	--------------	---------------	-----------------	----	----

Diseño de la Red

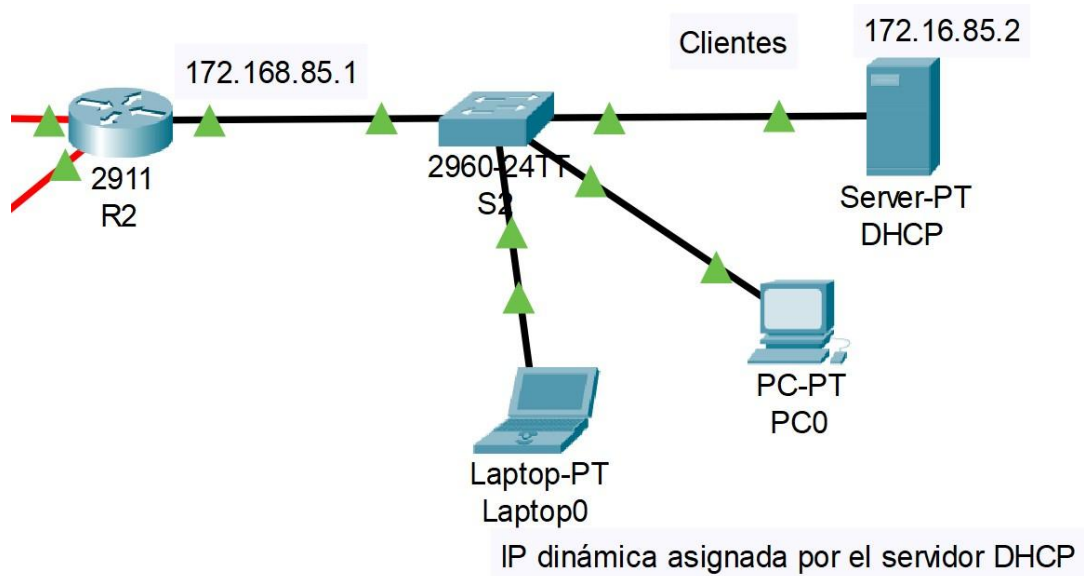
La red fue diseñada bajo un esquema jerárquico, segmentado por funciones y departamentos, utilizando una combinación de routers, switches, servidores y dispositivos finales. El diseño lógico incluye tres routers principales (R1, R2 y R3) interconectados mediante enlaces seriales para permitir el enrutamiento entre subredes.



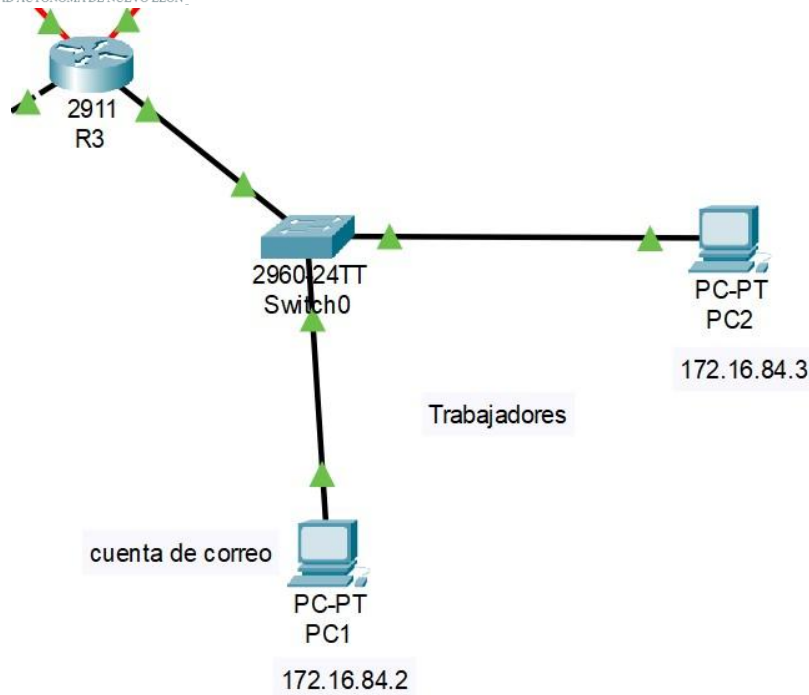
- **R1** se encarga de la red de **servidores**. En él se conectan dispositivos que brindan servicios esenciales como DNS, web y correo electrónico.



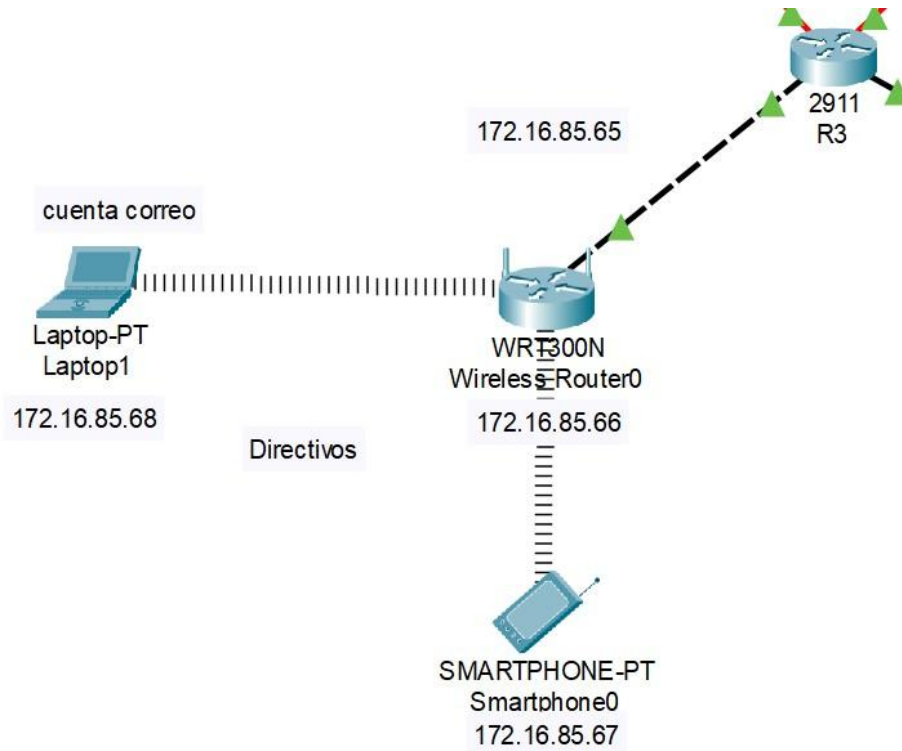
- **R2** gestiona la red de **clientes**, a través de un servidor DHCP que asigna direcciones IP automáticamente dentro de su subred.



- **R3** conecta dos segmentos:
 1. La red de **trabajadores**, configurada con IPs estáticas.



- Un router inalámbrico, destinado a los **directivos**, el cual ofrece acceso protegido por contraseña.



Cada uno de estos routers se conecta a su respectivo switch, el cual distribuye la conexión a los dispositivos finales (PCs, laptops, servidores, smartphone).

Además, se configuró el protocolo de enrutamiento dinámico RIP v2 en todos los routers, facilitando la actualización automática de rutas entre subredes y asegurando la conectividad total de la red.

Comandos de configuración:

R1

```
R1>enable
R1#
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router rip
R1(config-router)#
R1(config-router)#end
R1#vlan database
```

R1	R1(config)#	router rip
R1	R1(config-router)#	version 2
R1	R1(config-router)#	no auto-summary
R1	R1(config-router)#	network 172.16.85.96
R1	R1(config-router)#	network 192.168.1.0
R1	R1(config-router)#	network 192.168.1.8
R1	R1(config-router)#	exit

R2

```
R2>enable
R2#
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#
R2(config)#
R2(config)#router rip
R2(config-router)#
```

R2	R2(config)#	router rip
R2	R2(config-router)#	version 2
R2	R2(config-router)#	no auto-summary
R2	R2(config-router)#	network 172.16.85.0
R2	R2(config-router)#	network 192.168.1.0
R2	R2(config-router)#	network 192.168.1.4
R2	R2(config-router)#	exit

R3

```
R3>enable
R3#
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#
R3(config)#
R3(config)#router rip
R3(config-router)#
```

R3	R3(config)#	router rip
R3	R3(config-router)#	version 2
R3	R3(config-router)#	no auto-summary
R3	R3(config-router)#	network 172.16.84.0
R3	R3(config-router)#	network 172.16.85.64
R3	R3(config-router)#	network 192.168.1.4
R3	R3(config-router)#	network 192.168.1.8

DNS

configurado:

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type

Address

No.	Name	Type	Detail
0	www.equipo.com	A Record	172.16.85.99

Configuración de Routers y Servidores

Esquema de Direcccionamiento:

- Red de Trabajadores (172.16.84.0/24) → Conectado a R3
R3: 172.16.84.1/24
- Red de Clientes (172.16.85.0/26) → Conectado a R2
R2: 172.16.85.1/26
- Red de Directivos (172.16.85.64/27) → Conectado al Wireless Router (R3)
R3: 172.16.85.65/27
- Red de Servidores (172.16.85.96/27) → Conectado a R1
R1: 172.16.85.97/27

Red de interconexión entre routers:

R1 ↔ R2 → 192.168.1.0/30 (R1: 192.168.1.1, R2: 192.168.1.2)

R2 ↔ R3 → 192.168.1.4/30 (R2: 192.168.1.5, R3: 192.168.1.6)

R1 ↔ R3 → 192.168.1.8/30 (R1: 192.168.1.9, R3: 192.168.1.10)

Configuración de los Routers

1. Asignación de direcciones IP a interfaces:

Se identificaron las interfaces de cada router conectadas a las subredes correspondientes (servidores, clientes, trabajadores y directivos), así como las interfaces de interconexión entre routers.

Se asignaron IPs dentro de cada subred según la tabla de subneteo. Las IPs de enlace entre routers se tomaron del rango 192.168.x.x, ya que no pertenecen a ninguna subred interna definida y facilitan la conexión entre routers.

2. Activación de interfaces:

Luego de asignar las IPs, se activaron las interfaces con el comando:

no shutdown

3. Verificación de conectividad directa:

Se realizaron pruebas con el comando *ping* entre routers directamente conectados para verificar que las interfaces estuvieran activas y las IPs correctamente asignadas.

4. Configuración del protocolo de enrutamiento RIP v2:

Se activó el protocolo RIP con:

router rip

Se habilitó la versión 2, que permite el uso de subneteo con distintas máscaras (VLSM):

version 2

Se especificaron las redes conectadas directamente al router con el comando *network*, incluyendo las subredes internas y las redes de interconexión:

network 172.16.84.0

network 192.168.1.0

(dependiendo de cada router)

5. Verificación de la configuración de RIP:

Se utilizó el comando:

show ip protocols

para verificar que el router estuviera enviando y recibiendo actualizaciones de RIP v2. También se usó:

show ip route

para confirmar que las rutas aprendidas dinámicamente aparecieran en la tabla de enrutamiento.

Configuración de Servidores:

1. Servidor DHCP (red de clientes)

Se configuró un servidor DHCP en la red de clientes (R2) para asignar automáticamente direcciones IP dentro del rango 172.16.85.2 al 172.16.85.62, con gateway predeterminado 172.16.85.1 y máscara de subred 255.255.255.192.

En el servidor, en la pestaña Services → DHCP, se crearon los parámetros del pool DHCP, incluyendo default gateway, DNS y rango de IPs.

2. Servidor DNS (red de servidores)

El servidor DNS fue configurado para resolver el dominio www.equipo.com hacia la IP asignada al servidor web.

La configuración se realizó en Services → DNS, activando el servicio y añadiendo la entrada correspondiente (Name: www.equipo.com, Address: IP del servidor web).

3. Servidor Web (red de servidores)

Se utilizó un servidor adicional para alojar el sitio web www.equipo.com, mostrando el nombre completo y matrícula de los integrantes del equipo.

En el servidor, en Services → HTTP, se activó el servicio y se cargó una página HTML personalizada.

4. Servidor de Correo (Mail Server, red de servidores)

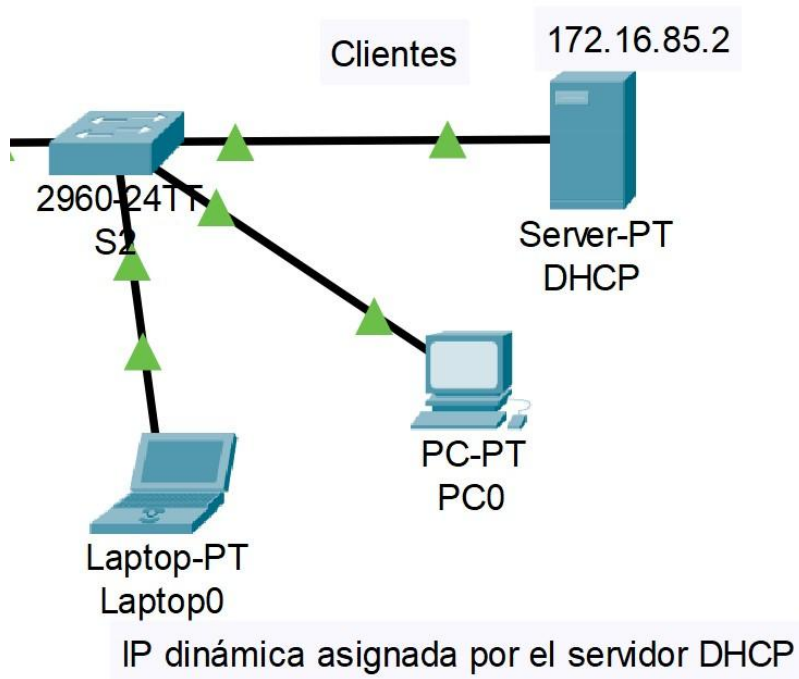
Para ofrecer servicio de correo electrónico bajo el dominio @proyecto.mx, se configuró un servidor Mail Server.

En Services → Email, se crearon al menos dos cuentas:

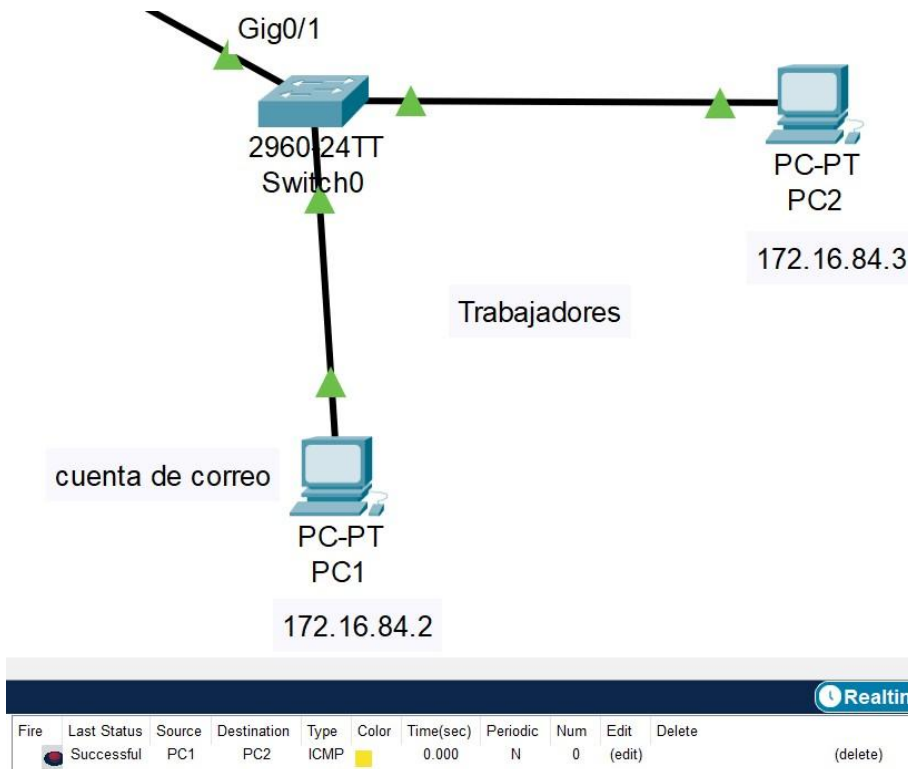
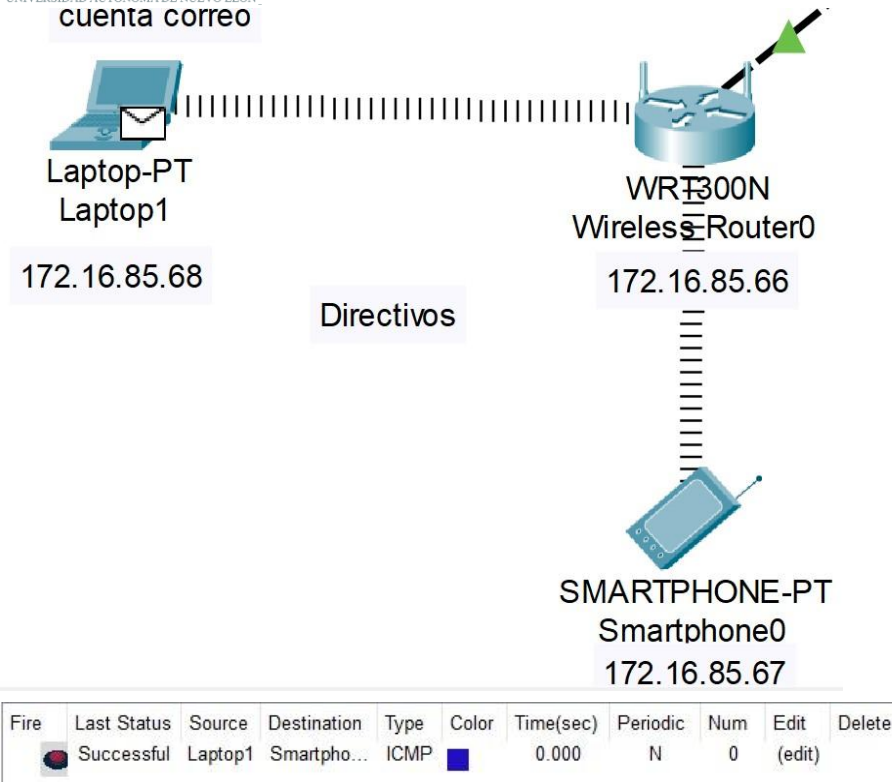
directivo@proyecto.mx → para probar en la laptop de un directivo
trabajador@proyecto.mx → para probar en una PC de trabajador

Además, se configuró el DNS del servidor de correo para que pudiera recibir y enviar mensajes dentro de la red simulada.

5. Pruebas de funcionamiento



										Real
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Laptop0	PC0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)



Se realizaron pruebas exitosas desde las PCs y laptops conectadas a las distintas redes, verificando:

- ★ Asignación automática de IPs vía DHCP.
- ★ Resolución de nombres DNS.
- ★ Acceso al sitio web mediante el dominio www.equipo.com desde cualquier dispositivo de la red.
- ★ Envío y recepción de correos internos utilizando el servidor Mail.

Descripción de Equipos

1. Router Cisco 2911 (R1, R2, R3)

Los routers Cisco 2911 fueron utilizados para gestionar el tráfico entre las distintas redes de la empresa farmacéutica. Estos routers se conectan a los switches y se encargan de la distribución de las direcciones IP y el enrutamiento entre las subredes. Cada router fue configurado con el protocolo RIP v2 para permitir la actualización dinámica de las rutas y garantizar la conectividad entre los diferentes segmentos de la red.



Características principales:

- ★ Puertos de red FastEthernet para conexiones locales.
- ★ Puertos seriales para enlaces entre routers.
- ★ Soporta RIP v2, ideal para la red interna con subredes de distintas máscaras.
- ★ Configuración de interfaces para asignar IPs estáticas en las subredes de trabajadores, directivos, servidores y clientes.

2. Switch Cisco 2960 (en cada segmento)

Los switches Cisco 2960 fueron utilizados para la conmutación de datos dentro de cada subred. Estos dispositivos gestionan la comunicación entre los dispositivos conectados (como PCs, laptops y servidores), garantizando que los datos se transmitan de manera eficiente dentro de la misma red.



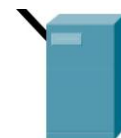
Características principales:

- ★ Conmutación de capa 2 (OSI).
- ★ Capacidades para VLANs para segmentar la red lógicamente.

- ★ Función auto-negociación de velocidad para mejorar la eficiencia de la red.
- ★ Puertos Gigabit Ethernet y FastEthernet para conectar los dispositivos finales a la red.

3. Servidor DNS

El servidor DNS fue configurado en la red de servidores para resolver nombres de dominio dentro de la red interna. En este caso, se configuró para resolver el dominio `www.equipo.com`, apuntando a la IP de un servidor web interno, permitiendo a los usuarios acceder al sitio web desde cualquier dispositivo de la red.



Server-PT
DNS

172.16.85.98

Características principales:

- ★ Configuración en Services → DNS dentro de Packet Tracer.
- ★ Resolución de nombres internos y externos (si fuera necesario).
- ★ Configuración del registro A para asociar un nombre de dominio con la IP del servidor web.

4. Servidor Web

El servidor Web aloja la página de la empresa `www.equipo.com`, donde se muestran los nombres y matrículas de los integrantes del equipo. Esta configuración fue realizada en la sección Services → HTTP de Packet Tracer.



Server-PT
Web

172.16.85.99

Características principales:

- ★ Activación del servicio HTTP en Services → HTTP.
- ★ Alojamiento de una página web estática escrita en HTML.
- ★ Configuración para permitir el acceso desde cualquier dispositivo dentro de la red, sin importar su ubicación (clientes, trabajadores, directivos).

5. Servidor de Correo (Mail Server)

El servidor de correo fue configurado para gestionar el tráfico de correos electrónicos dentro de la red, utilizando el dominio `@proyecto.mx`. Se crearon cuentas de correo para los usuarios `directivo@proyecto.mx` y `trabajador@proyecto.mx`, permitiendo la comunicación interna.



Server-PT
Correo

172.16.85.100

Características principales:

- ★ Configuración de direcciones de correo bajo el dominio [@proyecto.mx](mailto:proyecto.mx).
- ★ Uso de la herramienta Services → Email para configurar las cuentas y el servidor de correo.
- ★ Soporte para enviar y recibir correos dentro de la red.

6. PCs y Laptops

Las PCs y laptops fueron utilizadas para representar los dispositivos finales conectados a la red. Estas máquinas se configuraron para recibir direcciones IP automáticamente a través del servidor DHCP o de manera estática, según el segmento.



Características principales:

- ★ PCs conectadas a la red de trabajadores configuradas con direcciones IP estáticas.
- ★ Laptops conectadas a la red de directivos configuradas con dirección IP estática.
- ★ Conexión a la red inalámbrica de directivos, asegurando acceso exclusivo y protegido con contraseña.
- ★ Configuración de cuentas de correo en las laptops de los directivos y PCs de los trabajadores.



7. Router Inalámbrico para Directivos

El router inalámbrico fue utilizado para proporcionar acceso a los directivos desde sus laptops. Este dispositivo ofrece un acceso exclusivo y protegido por contraseña para evitar accesos no autorizados.

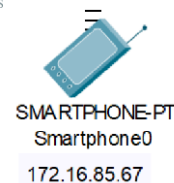


Características principales:

- ★ Red inalámbrica con encriptación WPA2.
- ★ Conexión al Router R3 para integrarse a la red interna.
- ★ Capacidad de asignar direcciones IP estáticas dentro del rango de la red de directivos (172.16.85.64/27).

8. Smartphone (Conectado a la Red Inalámbrica de Directivos)

El smartphone en este caso fue configurado para representar un dispositivo móvil que se conecta a la red inalámbrica destinada a los directivos. A través de este dispositivo, los directivos pueden acceder a recursos internos, navegar por la intranet de la empresa y recibir correos electrónicos dentro de la red corporativa.



Características principales:

- ★ **Conexión inalámbrica:** El smartphone se conecta a la red Wi-Fi de Directivos protegida por contraseña.
- ★ **Configuración de red:** Se asigna una dirección IP estática dentro del rango de la red de directivos (172.16.85.64/27).
- ★ **Acceso a los recursos de la red:** El smartphone puede acceder al servidor web (www.equipo.com) para consultar la información del equipo
- ★ **Correo electrónico:** Configurado con la cuenta de correo `directivo@proyecto.mx` para permitir el envío y recepción de correos dentro de la red empresarial.
- ★ **Seguridad:** Acceso restringido mediante autenticación WPA2 en la red inalámbrica, garantizando que solo los dispositivos autorizados puedan conectarse.

Tabla Resumen de Direcciones

Segmento	Red / Subred	Rango de Hosts	Broadcast	Máscara
Clientes	172.16.85.0/26	172.16.85.1–172.16.85.62	172.16.85.63	255.255.255.192
Directivos	172.16.85.64/27	172.16.85.65–172.16.85.94	172.16.85.95	255.255.255.224
Trabajadores	172.16.84.0/24	172.16.84.1–172.16.84.254	172.16.84.255	255.255.255.0
Servidores	172.16.85.96/27	172.16.85.97–172.16.85.126	172.16.85.127	255.255.255.224